



PRODUCTO DE CATÁLOGO · BOOTCAMP TÉCNICO AVANZADO

Automatización **Avanzada** con IA

Arquitectura de flujos autónomos para la empresa moderna. Bootcamp de 10 horas para formar Arquitectos de Automatización: sistemas que conectan aplicaciones, leen documentos, orquestan agentes y ejecutan procesos complejos sin intervención humana.

CÓDIGO: TA-012

CATÁLOGO · AUTOMATIZACIÓN



Del proceso manual al ecosistema autónomo. La diferencia ya no es escala — es arquitectura.

n8n y Make democratizaron los workflows; el siguiente salto es agéntico: MCP, LangChain, CrewAI, Claude Code y Computer Use permiten construir ecosistemas autónomos que toman decisiones, no solo ejecutan pasos. Este bootcamp forma Arquitectos de Automatización capaces de operar ese stack en producción — con error handling estructurado, observabilidad y CI/CD.

DIAGNÓSTICO

- 01** Procesos manuales y repetitivos consumen al equipo cuando podrían orquestarse en flujos autónomos.
- 02** Datos atrapados entre sistemas que no se hablan, ralentizando decisiones operativas y duplicando trabajo.
- 03** OCR de baja calidad sobre lotes documentales — extracción manual o errores costosos en producción.
- 04** Equipos técnicos sin acceso al estado del arte: agentes autónomos, MCP, multi-agent orchestration, Computer Use.
- 05** Automatizaciones sin error handling estructurado ni observabilidad — fallan silenciosamente y erosionan la confianza.

02 · OBJETIVOS

A dónde llevamos al equipo técnico.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a equipos técnicos / IT / Ops como Arquitectos de Automatización capaces de diseñar, construir y operar ecosistemas autónomos en producción — combinando workflow engines (n8n · Make), IA multimodal (Vision API), conectividad total (APIs · MCP) y agentes autónomos (LangChain · CrewAI · Claude Code · Computer Use) — con error handling estructurado, observabilidad y prácticas de CI/CD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Diseñar workflows complejos en n8n y Make con manejo robusto de JSON, branching, expressions y datos.
- 2** Operar IA multimodal y OCR avanzado (Vision API en Claude · GPT-4o · Gemini) sobre lotes documentales en producción.
- 3** Integrar cualquier software del mundo vía APIs (REST · GraphQL · WebSockets), autenticación segura y MCP.
- 4** Construir agentes autónomos con LangChain, CrewAI, Claude Code y Computer Use — incluyendo multi-agent orchestration.
- 5** Implementar arquitecturas end-to-end con error handling estructurado, observabilidad, retries / queues y CI/CD versionado.

5 módulos.

5 MÓDULOS · 5 SESIONES · 10 HORAS · BOOTCAMP TÉCNICO AVANZADO



Fundamentos y Lógica de Datos

Domina la arquitectura de los workflow engines modernos y el manejo profesional de datos en JSON.

1.1 Arquitectura: n8n · Make · Activepieces

1.2 JSON y transformación de datos

1.3 Triggers, Webhooks, Schedulers

1.4 Expressions, branching, loops

1.5 Self-hosted vs cloud



IA Multimodal · OCR + Vision

Reemplaza OCR clásico con LLM Vision para extraer y clasificar lotes documentales en producción.

2.1 OCR clásico vs LLM Vision

2.2 Vision: Claude · GPT-4o · Gemini

2.3 Extracción estructurada

2.4 Clasificación inteligente

2.5 Validación cruzada con IA



Conectividad Total · APIs + MCP + Agentes

Conecta cualquier software del mundo vía APIs y abre el ecosistema agéntico con MCP.

3.1 HTTP · REST · GraphQL

3.2 OAuth · API Keys · JWT

3.3 MCP (Model Context Protocol)

3.4 Conectores nativos vs custom

3.5 LangChain · CrewAI · Computer Use



Reportes, Rendimiento y Observabilidad

Genera PDFs y dashboards automáticos, monitorea ejecuciones y optimiza costos / latencia.

4.1 PDFs automáticos y reportes

4.2 Dashboards de métricas

4.3 Logs estructurados · Langfuse

4.4 Optimización masiva

4.5 Costos y eficiencia



Robustez · End-to-End Production

Construye sistemas que aguantan: error handling, retries, queues, versionado y proyecto integrador final.

5.1 Error handling estructurado

5.2 Retries · queues · circuit breakers

5.3 Multi-agent orchestration

5.4 Versionado y CI/CD

5.5 Proyecto end-to-end final

Desglose instructivo
sesión por sesión.

SESIÓN 1 — FUNDAMENTOS · SEMANA 1				
TEMAS Módulo I (full) 1.1-1.5	TIEMPO 120 min (Workflow engines · JSON · triggers)	ESTRATEGIAS ENSEÑANZA Demo de arquitectura n8n vs Make · taller de transformación JSON · configuración de webhook en vivo · expressions y branching	ESTRATEGIAS APRENDIZAJE Primer workflow propio funcional · webhook recibiendo data real · práctica con expressions	RECURSOS n8n (self-hosted + cloud) · Make · Activepieces · Postman · documentación oficial
SESIÓN 2 — IA MULTIMODAL · OCR + VISION · SEMANA 2				
TEMAS Módulo II (full) 2.1-2.5	TIEMPO 120 min (Vision API · extracción · clasificación)	ESTRATEGIAS ENSEÑANZA Comparativa OCR clásico vs LLM Vision · demo de extracción de facturas con Claude / GPT-4o / Gemini · validación cruzada	ESTRATEGIAS APRENDIZAJE Flujo OCR + IA propio sobre lote real · clasificador inteligente · validador de extracción	RECURSOS Claude Vision · GPT-4o · Gemini Vision · Docparser · Klippa · Rossum (referencia)
SESIÓN 3 — CONECTIVIDAD · APIS + MCP + AGENTES · SEMANA 3				
TEMAS Módulo III (full) 3.1-3.5	TIEMPO 120 min (HTTP · MCP · LangChain · CrewAI)	ESTRATEGIAS ENSEÑANZA Diseño de integración API custom · introducción a MCP y servidores · construcción de primer agente con LangChain · demo de Claude Code y Computer Use	ESTRATEGIAS APRENDIZAJE Conector custom funcionando · servidor MCP propio · agente autónomo con tool-use real	RECURSOS MCP servers · LangChain / LangGraph · CrewAI · Claude Code · Computer Use · OpenAI Agents SDK
SESIÓN 4 — REPORTES Y OBSERVABILIDAD · SEMANA 4				
TEMAS Módulo IV (full) 4.1-4.5	TIEMPO 120 min (PDFs · dashboards · logs · costos)	ESTRATEGIAS ENSEÑANZA Generación automática de PDFs · construcción de dashboard de métricas · instrumentación con Langfuse / OpenTelemetry · análisis de costos	ESTRATEGIAS APRENDIZAJE Reporte PDF generado por workflow · dashboard de métricas operativas · logs estructurados desplegados	RECURSOS Carbone · PDFKit · Langfuse · Helicone · OpenTelemetry · Looker Studio + Gemini
SESIÓN 5 — ROBUSTEZ · PROYECTO END-TO-END · SEMANA 5				
TEMAS Módulo V (full) 5.1-5.5	TIEMPO 120 min (Error handling · CI/CD · proyecto)	ESTRATEGIAS ENSEÑANZA Patrones de error handling · retries y circuit breakers · queue-based architecture · versionado · revisión del proyecto end-to-end final	ESTRATEGIAS APRENDIZAJE Proyecto integrador funcional con error handling, observabilidad, agentes y CI/CD · listo para producción	RECURSOS Git workflows · Redis / RabbitMQ · GitHub Actions · plantilla de proyecto end-to-end

Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · TRES PILARES

01

Tutoría activa

El facilitador acompaña la práctica con feedback inmediato sobre los entregables del builder: workflow, flujo OCR, conector custom, agente con MCP, dashboard, proyecto end-to-end.

02

Transferibilidad inmediata

Cada sesión construye un activo desplegable a producción. El proyecto final integra todos los módulos en un ecosistema autónomo aplicado al caso real del participante.

03

Curaduría de contenidos

Stack curado al estado del arte 2026 — n8n, Make, MCP, LangChain, CrewAI, Claude Code, Computer Use — con énfasis en error handling, observabilidad y prácticas de producción reales (no demos felices).

Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

Saber: domina workflow engines, IA multimodal, APIs, MCP y agentes autónomos.

Saber hacer: diseña, construye y despliega ecosistemas autónomos a producción con observabilidad y CI/CD.

Saber ser: trabaja con disciplina de error handling, costos y verificación humana en puntos críticos.

BENEFICIO DEL PROGRAMA FORMATIVO

El equipo técnico se convierte en un cuerpo de **Arquitectos de Automatización**: diseña ecosistemas autónomos del estado del arte 2026 (workflow + agentes + MCP). Cada participante entrega un **proyecto end-to-end** integrador desplegado en producción.

ENTREGABLES

[Entregable 1 — describe qué reciben los participantes]
[Entregable 2]
[Entregable 3]
[Entregable 4]

ACREDITACIÓN

[Acreditación 1 — código del programa, ej. TA-NNN o CU-NNN]
[Acreditación 2 — modelo pedagógico, ej. ABR]
[Acreditación 3 — quién valida el contenido]

EQUIPO FACILITADOR

Equipo INTEZIA Education

FACILITACIÓN · COORDINACIÓN

Facilitador con experiencia técnica avanzada en automatización + IA / agentes (n8n / Make / LangChain / MCP en producción), asignado por INTEZIA según disponibilidad y especialización; presentación detallada en kick-off de cada cliente.

PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

10 horas en total · 5 sesiones de 2 horas · 1 sesión por semana. Bootcamp técnico avanzado. Modalidad a definir con el cliente.

[Nombre del programa formativo]
[Cantidad de participantes que cubre la propuesta]

NOTAS

[Condiciones de pago — moneda, tasa, anticipo]
[Cláusula legal de garantía / devolución]

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Válido únicamente por 7 días en divisas.

Cómo arrancamos.

01

[Paso 01 — título corto]

[Describe el paso 01: qué hace el cliente,
fecha límite, responsable]

02

[Paso 02 — título corto]

[Describe el paso 02: qué hace el cliente,
fecha límite, responsable]

03

[Paso 03 — título corto]

[Describe el paso 03: qué hace el cliente,
fecha límite, responsable]



Del **proceso manual**
al **ecosistema autónomo**.

SOLICITA TU PROPUESTA